

II. CHAMP ELECTROSTATIQUE



Table des matières

I - II. CHAMP ELECTROSTATIQUE	3
1. II.1. CHAMP ELECTROSTATIQUE.....	3

II. CHAMP ELECTROSTATIQUE



1. II.1. CHAMP ELECTROSTATIQUE

Une charge ponctuelle q_0 modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure. On dit qu'elle crée dans son voisinage un champ électrostatique ou champ électrique. Il est caractérisé par le vecteur $\vec{E}$. La charge q_0 est une source de champ.

II.1.1 Charge ponctuelle

Une charge ponctuelle q placée dans un champ électrique subit une force électrostatique $\vec{F}$.

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

De la loi de Coulomb, on déduit :

$$\vec{E} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = -\frac{q_0}{4\pi\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

II.1.2 Distribution de charges ponctuelles

Le champ électrique obéit au principe de superposition. Le champ électrique créé par un système de n charges $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, immobiles en O_k est la somme vectorielle des $\vec{E}_k$

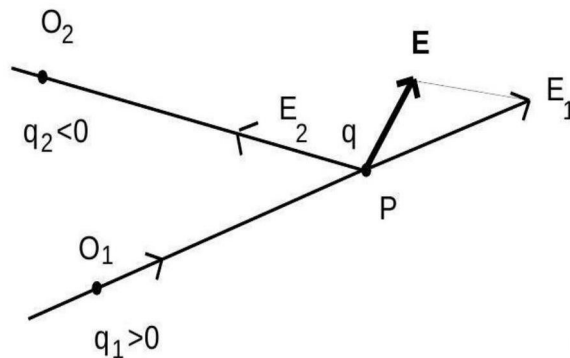


Image 1

$$\vec{E}_k = \frac{q_k}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{u}_k}{r_k^2} = -\frac{q_k}{4\pi\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r_k}\right)$$

$$\text{La résultante du champ : } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r_k}\right)$$

II.1.3 Distribution continue de charges

Soit un élément de charge dq_0 d'une distribution continue de charges

Le champ créé par dq_0 en un point P de l'espace est :

$$\overrightarrow{dE} = \frac{dq_0}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

- Sur une ligne}

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi} \int_L \frac{\lambda dl}{\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\text{ou } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \int_L \frac{\lambda dl}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

- Sur une surface

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\sigma ds}{\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3} \text{ ou } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\sigma ds}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

- Dans un volume

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3} \text{ ou } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

II.1.4. Lignes et tubes de champ

- **Ligne de champ**

La ligne de champ est la ligne tangente en chacun de ses points au champ électrique.

L'ensemble de lignes de champ appartenant à un même champ est appelé spectre de ce champ.

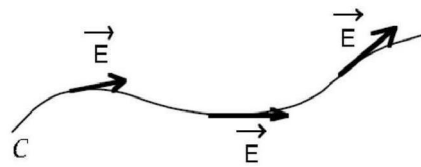


Image 2



- Les lignes de champ sont orientées dans le même sens que le champ électrique.
- Le vecteur champ est colinéaire au vecteur déplacement élémentaire sur la ligne de champ : soit $\vec{E} \wedge d\vec{l} = 0$
- Si les lignes de champ sont parallèles, le champ est dit uniforme.

Exemple : les lignes de champs d'une charge ponctuelle sont des lignes concentriques.

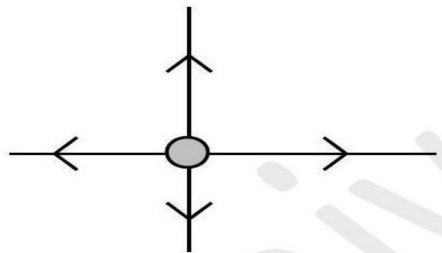


Image 3

$$q_0 > 0$$

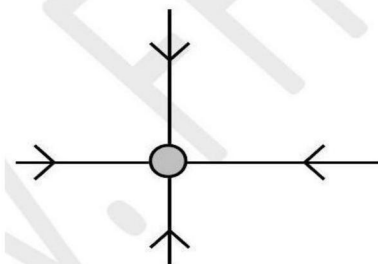


Image 4

$$q_0 < 0$$

NB : les lignes de champ du champ électrique ne peuvent se couper. Elles partent des charges positives (ou de l'infini) et aboutissent aux charges négatives (ou à l'infini).

- **Tube de champ**

Le tube de champ est l'ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé.

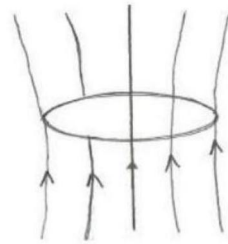


Image 5

II.1.5 Condition de passage du champ à l'interface entre deux distributions de charges

On montre que le champ tangent à l'interface est conservé et le champ normal subit une discontinuité si l'interface est chargée

En effet, à la traversée d'une surface chargée (milieu 1 à milieu 2), le champ électrostatique subit une discontinuité normale à la surface traversée

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$$

II.1.6 Propriétés de symétrie du champ électrostatique

I.6.1 Principe de Curie

«Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits ».

Ainsi, si l'on connaît les propriétés de symétrie d'une distribution de charges, ces propriétés de symétries seront applicables au champ électrostatique qui résulte de ces charges.

De même, dans un milieu homogène et isotrope, si l'on fait subir une transformation géométrique à une distribution de charge capable de créer certains effets (forces, champs) alors ces effets subissent les mêmes transformations.

Conséquences sur le champ

- Une isométrie (rotation, translation ou symétrie) qui laisse invariant le système de charges laisse également invariant le champ électrique. Le champ électrique, qui a les mêmes symétries que le système qui le crée, a les propriétés d'un vecteur polaire ou vecteur « vrai ».
- Au point M et M' symétriques par rapport à un plan-miroir Π d'une distribution de charges, les champs électrostatiques $\vec{E}(M)$ et $\vec{E}(M')$ sont symétriques l'un de l'autre.

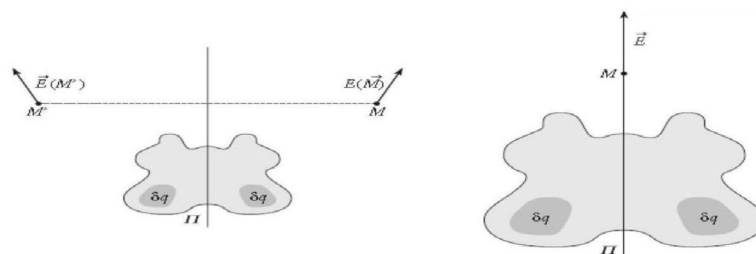


Image 6

symétrie plane

- Sur un plan de symétrie ou plan-miroir Π d'une distribution, le champ électrostatique créé est parallèle au plan Π .

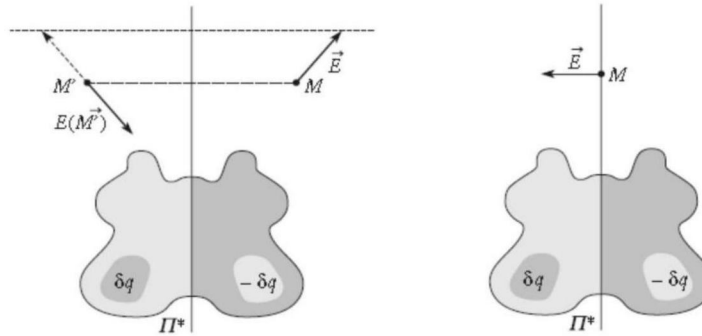


Image 7

antisymétrie plane

- Au point M' symétrique de M par rapport à un plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges, le champ électrostatique $\vec{E}(M')$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{E}(M)$ créé en M par la distribution.
- Sur un plan d'antisymétrie ou plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges, le champ électrostatique créé est perpendiculaire au plan Π^* .

L'analyse des symétries doit précéder tout calcul de champ ; elle peut permettre de prévoir la direction du champ ainsi que les coordonnées adaptées au système.

1.6.2 Règles d'invariances et de symétries et conséquences pour le champ

1- Invariance d'une distribution par translation le long d'un axe : le champ créé ne dépendra pas de la variable associée à cet axe.

2. Invariance d'une distribution par rotation autour d'un axe : en coordonnées cylindriques ou sphériques, le champ créé ne dépendra pas de l'angle θ ou ϕ servant à mesurer la rotation.

3- Plan de symétrie : (S) est un plan de symétrie d'une distribution si, pour tout point P de cette distribution, son symétrique P' appartient à la distribution et porte la même charge que P.

- si (S) est un plan de symétrie d'une distribution, si $P' = \text{sym}\{P\}/(S)$ alors $\vec{E}(P') = \text{sym}\{\vec{E}(P)\}/(S)$.
- si (S) est un plan de symétrie d'une distribution passant par le point M où l'on veut déterminer le champ électrostatique, alors $\vec{E}(M) \in (S)$.

4- Plan d'antisymétrie : (S) est un plan d'antisymétrie d'une distribution si, pour tout point P de cette distribution, son symétrique P' appartient à la distribution et porte une charge opposée à celle de P.

- Soit (S) un plan d'antisymétrie d'une distribution, si $P' = \text{sym}\{P\}/(S)$ alors $\vec{E}(P') = -\text{sym}\{\vec{E}(P)\}/(S)$.
- soit (S) est un plan d'antisymétrie de la distribution passant par le point M alors en ce point M, le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est perpendiculaire au plan (S).

5- Symétrie cylindrique : si l'on a invariance par rotation et translation autour et le long d'un axe, alors le champ électrique ne dépendra que de la distance variable r par rapport à l'axe.

6. Symétrie sphérique: si l'on a invariance par rotation selon θ et ϕ (en coordonnées sphériques) autour d'un axe, alors le champ électrique ne dépendra que de la distance variable r par rapport à l'origine.